Équations Différentielles

2.3. Problème de Cauchy

Proposition Soient a, b, c, 3 fonctions continues sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$ et (E) l'équation différentielle linéaire :

$$a(t)y' + b(t)y = c(t)\,, \quad t \in I$$

On suppose que a ne s'annule pas sur I.

Alors, pour tout $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$, il existe une seule solution φ de (E) sur I telle que $\varphi(t_0) = y_0$.

On dit qu'elle est solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} a(t)y' + b(t)y = c(t), \quad t \in I & \to \text{équation} \\ y(t_0) = y_0 & \to \text{condition initiale} \end{cases}$$

Démonstration. Comme l'équation est résoluble, on sait que les solutions sont de la forme

$$f = \varphi_0 + \lambda e^A$$

où A est une primitive de $-\frac{b}{a}$ sur I et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors $f(t_0) = y_0 \iff \lambda e^{A(t_0)} = y_0 - \varphi_0(t_0) \iff \lambda = (y_0 - \varphi_0(t_0))e^{-A(t_0)}$.

L'unicité de λ prouve l'unicité d'une telle solution f. ■

Remarque Interprétation graphique Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ — Pour tout point $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$, il passe une et une seule « courbe intégrale » (= solution) de l'ED.

Chaque valeur de λ donne une fonction différente et géométriquement, imposer $y(t_0) = y_0$ veut dire : « on sélectionne la courbe qui passe par (t_0, y_0) ».

Théorème (Caractérisation des fonctions $t \mapsto e^{\alpha t}$)

1. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$. La fonction $\varphi_\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, t \mapsto e^{\alpha t}$ est l'unique solution de l'ED $y' = \alpha y$ qui satisfait la condition initiale $y(0) = 1$.
2. Les fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ vérifiant l'équation fonctionnelle

$$\forall (t, u) \in \mathbb{R}^2, \quad f(t+u) = f(t)f(u)$$

sont la fonction nulle et les fonctions φ_α, $\alpha \in \mathbb{C}$.

Démonstration. **Preuve 1 :** ok.

Preuve 2 : Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue tq $\forall (t, u) \in \mathbb{R}^2, f(t+u) = f(t)f(u)$. En particulier pour $t = u = 0$, on obtient $f(0) = f(0)^2$ donc $f(0) = 0$ ou 1.

1er cas : $f(0) = 0$. Alors $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = f(0+t) = f(0)f(t) = 0$. Donc $f = 0$.

2ème cas : montrons que f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Fixons $u \in \mathbb{R}$. Alors $\forall t \in \mathbb{R}, f(t+u) = f(t)f(u)$. Comme $t \mapsto f(t+u)$ et $t \mapsto f(t)f(u)$ sont continues on peut intégrer sur $[0, x]$ (où $x \in \mathbb{R}$).

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_0^x f(t+u)\,\mathrm{d}t = \int_0^x f(t)f(u)\,\mathrm{d}t = f(u)\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

Posons $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, x \mapsto \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$. Puisque f est C^0, le thm fondamental affirme que F est C^1 sur $\mathbb{R}$. Par changement de variable $s = t + u$ ($\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$) on a

$$\int_0^x f(t+u)\,\mathrm{d}t = \int_u^{x+u} f(s)\,\mathrm{d}s = F(x+u) - F(u)$$

Donc $\forall x \in \mathbb{R}, F(x+u) - F(u) = f(u)F(x)$. Comme $f \neq 0$, par définition $F \neq 0$ donc on peut choisir $x_0 \in \mathbb{R}$ tq $F(x_0) \neq 0$. D'où $\forall u \in \mathbb{R}, f(u) = \frac{F(x_0+u)-F(u)}{F(x_0)}$. Le membre de droite est visiblement C^1 donc f est C^1.

Reprenons en fixant u, et écrivant

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f(t+u) = f(t)f(u)$$

Les 2 membres de cette égalité sont des fonctions dérivables par rapport à t. En dérivant par rapport à t, il vient

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f'(t+u) = f'(t)f(u)$$

Pour $t = 0$, on obtient

$$\forall u \in \mathbb{R}, \quad f'(u) = f'(0)f(u)$$

En posant $\alpha = f'(0)$, d'après 1) puisque $f(0) = 1$ on a $f = \varphi_\alpha$ où $\varphi_\alpha(t) = e^{\alpha t}$.

Réciproquement, la fonction nulle et les fonctions $\varphi_\alpha, \alpha \in \mathbb{C}$ sont solutions de l'équation fonctionnelle.

III – ED Linéaire du 2nd ordre à coefficients constants

3.1. Résolution de l'équation homogène

Étant donnés 3 complexes a, b, c $(a \neq 0)$ on considère l'ED

$$(H) \quad ay'' + by' + cy = 0$$

Proposition Pour $r \in \mathbb{C}$, la fonction $\varphi_r : \mathbb{R} \to \mathbb{C}, t \mapsto e^{rt}$ est solution de (H) ssi r vérifie $ar^2 + br + c = 0$.

L'équation $ar^2 + br + c = 0$ est appelée **équation caractéristique** associée à (H).

Démonstration. immédiate (faire les calculs par équivalences). ■

Proposition (cas complexe)

— Si l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ possède 2 racines distinctes r_1 et r_2, alors les solutions de (H) sont les fonctions

$$t \in \mathbb{R} \mapsto \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t} \quad \text{où } (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$$

— Si l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$ possède 1 racine double, notée r, alors les solutions sont les fonctions

$$t \in \mathbb{R} \mapsto (\lambda + \mu t)e^{rt} \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$$

Démonstration. Dans tous les cas, il existe au moins une racine $r \in \mathbb{C}$ de l'EC (équation caractéristique). Toute fonction $y : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ deux fois dérivable, peut s'écrire sous la forme $y(t) = e^{rt} z(t)$ où z est une fonction 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}$. En effet il suffit de poser $\forall t \in \mathbb{R}, z(t) = e^{-rt} y(t)$.

Calculons pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} y(t) &= e^{rt} z(t) \\ y'(t) &= re^{rt} z(t) + e^{rt} z'(t) \\ y''(t) &= r^2 e^{rt} z(t) + 2re^{rt} z'(t) + e^{rt} z''(t) \end{aligned}$$

Donc $\forall t \in \mathbb{R}, ay''(t) + by'(t) + cy(t) =$

$$\underbrace{(ar^2 + br + c)}_{=0} e^{rt} z(t) + (2ar + b)e^{rt} z'(t) + ae^{rt} z''(t)$$

Alors y est solution de (H) ssi :

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad \left[(2ar + b)z'(t) + az''(t)\right] e^{rt} = 0$$

ssi $Z = z'$ est solution de l'ED $(2ar + b)Z + aZ' = 0 \quad (E')$.

1er cas : l'EC a 2 racines distinctes r_1 et r_2. Disons $r = r_1$. On a $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$, donc $2ar_1 + b = 2ar_1 - a(r_1 + r_2) = a(r_1 - r_2)$. Donc $(E') \iff a(r_1 - r_2)Z + aZ' = 0 \iff Z' = (r_2 - r_1)Z$ dont les solutions sont les fonctions $\mathbb{R} \to \mathbb{C}, t \mapsto \lambda e^{(r_2 - r_1)t}$ où $\lambda \in \mathbb{C}$.

Ainsi, si y est solution de (H) alors y s'écrit $y(t) = e^{r_1 t} z(t)$ où z est telle qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ vérifiant $\forall t \in \mathbb{R}, z'(t) = \lambda e^{(r_2 - r_1)t}$. Donc il existe $\mu \in \mathbb{C}$ tq $\forall t \in \mathbb{R}, z(t) = \frac{\lambda}{r_2 - r_1} e^{(r_2 - r_1)t} + \mu$.

Finalement :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad y(t) = \left[\mu + \frac{\lambda}{r_2 - r_1} e^{(r_2 - r_1)t}\right] e^{r_1 t} = \mu e^{r_1 t} + \frac{\lambda}{r_2 - r_1} e^{r_2 t}$$

Donc il existe $(\lambda', \mu') \in \mathbb{C}^2$ tq $y = \lambda' \varphi_{r_1} + \mu' \varphi_{r_2}$.

Réciproquement, puisque φ_{r_1} et φ_{r_2} sont solutions de (H), toute combinaison linéaire de φ_{r_1} et φ_{r_2} est aussi solution de (H). Ce sont donc exactement les solutions de (H).

2e cas : l'EC a une racine double r, qui vérifie donc $2ar + b = 0$. Donc $(E') \iff aZ' = 0 \iff Z' = 0 \iff z'' = 0$, donc les solutions sont les fonctions $z : t \in \mathbb{R} \mapsto \lambda + \mu t$, où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.

Donc y est solution de (H) ssi il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tq $\forall t \in \mathbb{R}, y(t) = e^{rt}(\lambda + \mu t)$.

■

Remarque L'ensemble des solutions de l'ED (H) est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension 2, puisque toute solution est combinaison linéaire de 2 solutions non proportionnelles.

Exemple : Mouvement à force centrale dans le plan

$$m \frac{\mathrm{d}^2 \vec{OM}}{2} = -k \vec{OM}, \quad k > 0$$

Notons $z(t)$ l'affixe du point mobile $M(t)$ (à l'instant t). Alors $\forall t, \quad mz''(t) = -kz(t)$. Soit $z''(t) + \frac{k}{m} z(t) = 0 \quad (H)$.

Pour $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, l'EC associée à (H) est $r^2 + \omega^2 = 0$. Donc les racines sont $i\omega$ et $-i\omega$. Donc les solutions sont les fonctions $z : t \in \mathbb{R} \mapsto \lambda e^{i\omega t} + \mu e^{-i\omega t}$ où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ (décrit une ellipse).

Proposition (cas réel) Supposons a, b, c réels, $a \neq 0$.

— Si l'EC $ar^2 + br + c = 0$ a 2 racines réelles distinctes r_1 et r_2, alors les solutions réelles de (H) sont les fonctions de la forme

$$t \in \mathbb{R} \mapsto \lambda_1 e^{r_1 t} + \lambda_2 e^{r_2 t} \in \mathbb{R}, \quad \text{où } (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$$

— Si l'EC $ar^2 + br + c = 0$ a une racine double r_0, alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme

$$t \in \mathbb{R} \mapsto (\lambda + \mu t) e^{r_0 t}, \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

— Si l'EC $ar^2 + br + c = 0$ a 2 racines complexes non réelles $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ $(\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \beta \neq 0)$, alors les solutions de (H) sont les fonctions de la forme

$$t \in \mathbb{R} \mapsto e^{\alpha t}(\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t)), \quad \text{où } (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$$

Démonstration. Les 2 premiers cas se traitent comme dans le cas complexe ($\Delta > 0$ ou $\Delta = 0$).

Dans le 3ème cas ($\Delta < 0$), notons $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ les 2 racines complexes non réelles de (EC). Le cas complexe montre que les solutions à valeurs complexes de (H) sont les fonctions $t \mapsto \lambda e^{(\alpha+i\beta)t} + \mu e^{(\alpha-i\beta)t}$ où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$.

En particulier, les fonctions :

$$\psi_1 : t \mapsto \frac{1}{2}(e^{(\alpha+i\beta)t} + e^{(\alpha-i\beta)t}) = e^{\alpha t}\cos(\beta t)$$

et

$$\psi_2 : t \mapsto \frac{1}{2i}(e^{(\alpha+i\beta)t} - e^{(\alpha-i\beta)t}) = e^{\alpha t}\sin(\beta t)$$

sont solutions de (H) et elles sont réelles. Il en est de même de toute combinaison linéaire à coefficients réels de ψ_1 et ψ_2.

Réciproquement, si $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est solution de (H) alors il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ tq[cite : 24]

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad y(t) = e^{\alpha t}(\lambda_1 e^{i\beta t} + \lambda_2 e^{-i\beta t})$$

[cite : 24] Comme y est réelle, elle est égale à sa partie réelle, donc est combinaison linéaire (à coefficients réels) de ψ_1 et ψ_2.[cite : 24]